

他克莫司的药品不良反应及药物相互作用文献分析[△]

刘冬雪*, 陈 頔, 王 洋, 张碧华[#] (北京医院药学部, 国家老年医学中心, 中国医学科学院老年医学研究所, 药物临床风险与个体化应用评价北京市重点实验室, 北京 100730)

中图分类号 R979.5 文献标志码 A 文章编号 1672-2124(2020)09-1122-04

DOI 10.14009/j.issn.1672-2124.2020.09.026

摘要 目的: 了解他克莫司的药品不良反应(adverse drug reaction, ADR)及药物相互作用, 为该药的临床合理使用提供参考。方法: 检索2000年1月至2020年1月中国期刊全文数据库、中国生物医学文献数据库和万方医学网, 纳入有关他克莫司致ADR和药物相互作用的病例报道文献, 进行统计分析。结果: 共检索出他克莫司致ADR文献44篇, 涉及69例患者; 药物相互作用文献20篇, 涉及36例患者; 共105例患者符合ADR诊断标准。105例患者中, 器官移植患者75例, 占71.4%; 3个月内发生ADR的患者共80例, 占76.2%; 死亡1例。ADR共累及器官和(或)系统116例次, 以血液系统为主, 共62例次, 占53.4%。与他克莫司联合应用的药物主要涉及抗真菌药、钙通道阻滞剂、盐酸小檗碱及五酯胶囊等。结论: 他克莫司致ADR的发生与联合用药、患者代谢能力及血药浓度等因素相关, 且个体差异较大。因此, 临床应高度重视, 密切观察用药后患者ADR发生情况并及时处理。
关键词 他克莫司; 药品不良反应; 药物相互作用; 文献分析

Literature Analysis of Adverse Drug Reactions and Drug Interaction of Tacrolimus[△]

LIU Dongxue, CHEN Di, WANG Yang, ZHANG Bihua (Dept. of Pharmacy, Beijing Hospital, National Center of Gerontology, Institute of Geriatric Medicine, Chinese Academy of Medical Science, Beijing Key Laboratory of Drug Clinical Risk and Personalized Medication Evaluation, Beijing 100730, China)

ABSTRACT **OBJECTIVE:** To investigate the adverse drug reactions (ADR) and drug interaction of tacrolimus, so as to provide reference for the rational clinical use of drugs. **METHODS:** CNKI, CBM and Wanfang database were retrieved from Jan. 2000 to Jan. 2020, and case reports on tacrolimus-induced ADR and drug interaction were collected for statistical analysis. **RESULTS:** A total of 44 articles on ADR induced by tacrolimus were retrieved, including 69 patients. There were 20 literature on drug interaction, including 36 patients. A total of 105 patients met the diagnostic criteria for ADR. Among the 105 patients, 75 cases were organ transplant, accounting for 71.4%; a total of 80 patients (76.2%) developed ADR within 3 months; there was 1 death. ADR involved organs and(or) system in 116 case-times, mainly for blood system, totally 62 case-times, accounting for 53.4%. Drugs used in combination with tacrolimus mainly included antifungal drugs, calcium channel blockers, berbamine hydrochloride and Wu Zhi capsules. **CONCLUSIONS:** The occurrence of ADR induced by tacrolimus is related to factors such as drug combination, patients' metabolic capacity and blood drug concentration, and the individual differences are significant. Therefore, clinical attention should be paid to closely observe the occurrence of ADR in patients after administration and timely treatment should be given.

KEYWORDS Tacrolimus; Adverse drug reactions; Drug interaction; Literature analysis

他克莫司是预防和治疗肾移植术后排斥反应的首选药, 因其治疗窗窄和个体差异大等特点, 用药不当极易引起药品不良反应(adverse drug reaction, ADR)。近年来, 随着他克莫司的使用增加, 国内陆续出现他克莫司致ADR的报道。而且, 应用免疫抑制剂的器官移植患者多伴有不同程度的细菌、真菌感染和高血压、高血糖等, 常需要联合用药。因此, 他克

莫司的临床使用中, 需要了解大量的药物相互作用相关知识。本研究对我国临床使用他克莫司发生的ADR病例报告以及用药相互作用文献进行分析, 了解他克莫司在我国临床应用的特征及相关因素。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

1.1.1 纳入标准: 符合《药品不良反应报告和监测管理办法》(卫生部令第81号)中关于ADR的判断标准, 同时患者的年龄、性别、原发疾病、ADR发生时间、ADR累及器官、联合用药、治疗方法及转归等资料齐全的临床原始病例报告。

1.1.2 排除标准: (1) 资料的详实性及完整性不符; (2) 综述;

[△] 基金项目: 北京市科学技术委员会首都临床诊疗技术研究与示范应用项目资助(No. Z191100006619015); 北京医院院级科研课题(No. bj-2019-182)

* 主管药师。研究方向: 医院药学。E-mail: amature_liu@163.com

[#] 通信作者: 主任药师。研究方向: 中药临床药学。E-mail: zhangbihua06@163.com

(3) 同一病例重复报道; (4) 不符合诊断标准; (5) 实验研究 (动物实验、药效学研究、药动学研究和毒理学研究); (6) 因为群体用药造成个别 ADR 病例描述不详。

1.2 文献检索策略

检索 2000 年 1 月至 2020 年 1 月中国期刊全文数据库 (CNKI)、中国生物医学文献数据库 (CBM) 和万方医学网收录的关于他克莫司致 ADR 报告文献,以“他克莫司”“相互作用”和“不良反应”作为关键词进行主题检索或全文检索。

1.3 分析方法

对检索的病例进行筛选,分别统计患者年龄、性别、原发疾病、联合用药、ADR 发生时间、ADR 累及器官和(或)系统、ADR 转归及防治等。并对纳入分析的病例建立数据库,将上述各项信息分别进行分类整理和统计分析。

2 结果

2.1 检索结果

共检索到符合纳入标准的文献 64 篇 (ADR 报告文献 44 篇,69 例患者;相互作用文献 20 篇,36 例患者),合计 105 例患者符合 ADR 诊断标准要求。

2.2 患者性别与年龄分布

105 例患者中,男性 73 例 (占 69.5%),女性 32 例 (占 30.5%),男性多于女性;年龄 2~73 岁,其中 ≤20 岁 20 例 (占 19.0%),>20~50 岁 54 例 (占 51.4%),>50 岁 20 例 (占

19.0%),未提及年龄 11 例 (占 10.5%)。

2.3 患者原发疾病分布

105 例患者中,肾移植 (包括胰肾联合移植) 患者 52 例 (占 49.5%),肝移植患者 15 例 (占 14.3%),造血干细胞移植患者 6 例 (占 5.7%),肺移植患者 2 例 (占 1.9%),原发性肾病综合征患者 11 例 (占 10.5%),过敏性紫癜性肾炎与狼疮肾炎患者 4 例 (占 3.8%),再生障碍性贫血患者 1 例 (占 1.0%),重症肌无力患者 1 例 (占 1.0%),白癜风及面部丘疹患者 13 例 (占 12.4%)。

2.4 ADR 发生时间分布

纳入文献报道中,他克莫司所致 ADR 发生时间最短为用药后 1 h 内,最长为用药后 2 年。其中,用药后 1 周内出现的 ADR 有 25 例 (占 23.8%),1 周至 1 个月内出现的 ADR 有 44 例 (占 41.9%),1~3 个月出现的 ADR 有 11 例 (占 10.5%),3 个月后出现的 ADR 有 11 例 (占 10.5%),未提及发生时间的有 14 例 (占 13.3%)。

2.5 ADR 累及器官和(或)系统

他克莫司所致 ADR 共累及器官和(或)系统 116 例次,主要包括:血液及内分泌系统损害 (62 例次,占 53.4%),其中联合用药致他克莫司全血浓度升高 16 例次,电解质紊乱 29 例次;肝肾损伤 (20 例次,占 17.2%);颜面皮炎、痤疮等 (14 例次,占 12.1%);神经系统损害 (9 例次,占 7.8%);消化系统损害 (5 例次,占 4.3%);膝关节、肺及心脏损伤 (共 6 例次,占 5.2%),见表 1。

表 1 他克莫司致 ADR 累及器官和(或)系统及临床表现

Tab 1 ADR involved organs and(or) systems and clinical manifestations induced by tacrolimus		
累及器官和(或)系统	例次数	构成比/%
血液及内分泌系统	62	53.4
肝肾功能	20	17.2
皮肤及其附件	14	12.1
神经系统	9	7.8
消化系统	5	4.3
心脏系统	3	2.6
运动、呼吸系统	3	2.6
合计	116	100.0

2.6 联合用药情况

他克莫司+吗替麦考酚酯或硫唑嘌呤+肾上腺皮质激素为治疗排斥反应的三联疗法。本研究中,上述三联疗法与其他药物联合应用导致他克莫司全血谷浓度升高 16 例次 (占 13.8%),主要联合应用的药物包括盐酸小檗胺、盐酸小檗碱、复方磺胺甲噁唑、米卡芬净、氟康唑、伏立康唑、盐酸尼卡地平、氯沙坦钾氢氯噻嗪、厄洛替尼、阿奇霉素和中药五酯胶囊、复方益肝灵等。

2.7 ADR 预后情况

105 例患者中,出现 ADR 即停用他克莫司并对症治疗身体恢复的有 97 例 (占 92.4%);死亡 1 例 (占 1.0%);治疗后未提及结果的有 7 例 (占 6.7%)。

3 讨论

3.1 ADR 与患者性别、年龄的关系

他克莫司主要经肝药酶 CYP3A 代谢,肠道黏膜内也有少量代谢,而女性 CYP3A 酶的活性明显高于男性^[1]。此外,由

于他克莫司具有较强的脂溶性,其与血浆蛋白和红细胞的结合度很高。而因性别不同,导致人体血浆蛋白和脂肪含量的差异,对药物在体内的吸收、分布和代谢都存在着一定的影响。本研究中,105 例使用他克莫司发生 ADR 的患者中,男性患者数明显高于女性,与欧阳萌等^[2]的分析结果一致。有研究结果表明,口服相同剂量的他克莫司时,老年和儿童患者的血药浓度相对偏高,可能是因为他克莫司的代谢酶肝药酶 CYP 的表达水平不同所致^[3]。

3.2 ADR 的临床表现

3.2.1 高血钾:本研究中,他克莫司引发电解质紊乱 29 例次,其中 27 例次为血钾水平升高。醛固酮有保钠排钾的作用,而他克莫司可导致肾素的释放减少,引起醛固酮的合成降低,因此钾的排除降低,从而引起高钾血症^[4]。本研究中出现高血钾的病例均为肾移植患者,其肾脏未完全恢复正常,导致血钾水平升高,其中 1 例患者因血钾水平升高致心脏骤停而死亡。

3.2.2 糖代谢紊乱:糖代谢紊乱是他克莫司高发的 ADR 之

一。笔者认为,移植后的三联用药中,类固醇类药物是导致血糖水平升高的重要原因,因该类药物代谢需要肝药酶 CYP,与他克莫司的代谢酶相同,故存在竞争作用,使类固醇类药物的代谢减慢,使血糖水平升高;同时,代谢慢也加重了他克莫司的副作用。因此,调节他克莫司和激素配比剂量,定时监测血药浓度及血糖、尿糖水平,有助于较早发现问题并及时处理。

3.2.3 肾毒性:肾毒性也是他克莫司常见的 ADR 之一。本研究中,他克莫司引发肾毒性共 14 例次。他克莫司本身有一定的肾毒性,其会导致肾功能异常、肾组织受损、肾衰竭及肾水肿等。张燕青等^[3]的研究结果表明,他克莫司肾毒性的表现与药物剂量成正比。因此,预防他克莫司肾毒性的关键是定期监测血药浓度,并及时调整剂量,便于控制血药浓度,减少肾毒性的发生。

3.2.4 神经毒性:神经毒性是他克莫司最严重的 ADR,而其发生机制尚待探究。本研究中,他克莫司神经毒性的临床表现有癫痫、皮质盲、认知障碍、突发性耳聋和精神失常等,都会造成患者生活质量降低。大多数患者在调整用药方案后神经症状都能缓解,但有少数患者在减药或停药后并不能改善神经系统症状,导致预后较差。因神经系统毒性的临床表现较繁杂,因此,使用他克莫司的患者一旦出现精神或神经方面的异常,应及时进行血药浓度监测,调整用药方案,对症治疗。

3.2.5 其他临床表现:研究结果显示,他克莫司软膏治疗面部脂溢性皮炎的临床效果显著^[4]。他克莫司的皮肤及其附件损害主要为痤疮。本研究中,不良反应为痤疮的患者均为皮脂腺分泌旺盛的 20~30 岁青年人,多表现为粉刺、炎性小丘疹和脓疱,发病部位为皮脂腺分布密集区,如面颊、上胸及肩背部,说明与皮脂腺的生理功能有相关性。他克莫司软膏的基质主要为矿物油、石蜡和白凡士林等,上述基质均对皮脂腺毛囊口上皮细胞有增殖与角化过度的作用,使皮脂排出受到阻碍,从而形成粉刺。另外,他克莫司软膏会阻塞毛孔,也可加重皮脂排出障碍,使痤疮的丙酸杆菌大量繁殖,导致痤疮炎症性小丘疹形成。使用他克莫司软膏的患者若出现皮肤不适,及时暂停药物即可缓解,皮疹严重者按痤疮给予对症治疗。

综上所述,他克莫司临床应用主要的 ADR 有高血钾、糖代谢紊乱、肝肾毒性、神经毒性及痤疮等。其口服吸收率低、口服不完全且不规则,相对生物利用度为 25%^[5]。在使用他克莫司时,应重视用药个体化差异,随时观察患者的临床表现,定期监测血药浓度,调整药物剂量和联合用药间的配比,在保证免疫抑制作用的同时,尽可能减少 ADR,增加安全性。

3.3 联合用药对他克莫司的影响

他克莫司通过肝药酶 CYP 系统代谢,其也是 P 糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)的底物。P-gp 存在于细胞膜上,可以作用于上千种大大小小的分子,可影响药物在小肠的吸收及其在体内的分布、代谢和排泄,这些可能是他克莫司与其他药物发生药动学相互作用的分子基础^[6]。他克莫司的血药浓度常与性别、年龄、体重、肝药酶活性及其相关基因变化、肝肾功能和联合用药等因素有关^[7]。他克莫司在成人肾移植患者中的治疗浓度范围为 5~20 ng/ml,治疗窗较窄,浓度低时易出现移植排斥反应,浓度高又会引起毒性反应,尤其是肾毒性,因此,使用他克莫司需要定期监测血药浓度。

3.3.1 唑类抗真菌药:唑类抗真菌药通过抑制真菌细胞色素 P450 酶而抑制细胞通透性发挥作用,细胞膜的结构被破坏,造成真菌细胞死亡。但该类药物抑制 CYP3A4 酶的选择性不高,主要表现为对肝内 CYP3A4 酶活性的抑制。他克莫司与唑类抗真菌药经过相同的药物代谢酶,继而导致他克莫司在肝内消除障碍,造成体内药物的蓄积。故上述 2 类药物合用易造成抗真菌药的代谢速度发生变化、他克莫司血药浓度过高等,引起 ADR,应引起临床重视。

3.3.2 盐酸小檗胺和盐酸小檗碱:小檗胺和小檗碱均是由黄连、三颗针等小檗属植物中提取的具有天然活性的生物碱^[8]。据报道,小檗碱可抑制体内肝药酶 CYP 系统和 P-gp 的活性^[9]。本研究中收集到 7 例盐酸小檗胺和 2 例盐酸小檗碱导致他克莫司全血浓度升高的病例。目前,关于盐酸小檗胺导致他克莫司血药浓度升高的机制尚不明确,相关报道也较少,从与其同来源的小檗碱可升高他克莫司血药浓度来看,2 种药物与他克莫司产生相互作用的机制类似,但仍需进一步研究。他克莫司与小檗胺或小檗碱联合应用时,应密切监测血药浓度,及时调整他克莫司剂量,避免药物浓度过高造成肾毒性和神经毒性。

3.3.3 尼卡地平:钙通道阻滞剂是通过阻滞钙离子进入细胞,使血管松弛,阻力减小,血压降低,钙通道阻滞剂是移植术后高血压治疗中常用的抗高血压药^[10]。本研究中,有患者联合应用他克莫司与二氢吡啶类钙通道阻滞剂尼卡地平。尼卡地平对心脏的抑制作用较弱,而对冠状动脉及外周血管有较强的扩张作用,适于治疗高血压合并冠心病。尼卡地平也主要通过肝药酶 CYP3A 代谢,因共用同一类代谢酶,联合应用时可导致他克莫司清除率降低、血药浓度升高,故大剂量应用盐酸尼卡地平时,应减少他克莫司的用量,调整联合用药的配比,并定期监测他克莫司的血药浓度。

3.3.4 厄洛替尼:厄洛替尼用于非小细胞肺癌靶向治疗。本研究中,1 例右肺移植患者,长期口服他克莫司治疗,因确诊肺癌后口服厄洛替尼,用药后出现肾功能恶化,并有严重腹泻、呕吐等不良反应,继而停用厄洛替尼,症状缓解。厄洛替尼主要经 CYP3A4 代谢,其与他克莫司联合应用时,会导致 2 种药物的代谢受阻,ADR 发生风险增加^[11]。就本研究中的患者而言,联合应用上述 2 种药物后消化道不良反应特别突出,他克莫司血药浓度升高并不明显^[12]。据此推测,厄洛替尼的代谢受他克莫司的影响可能更大,患者出现的 ADR 主要为厄洛替尼所致。故出现药物相互作用所致 ADR 时,应注意监测药物浓度,及时对症治疗,调整药物剂量或停用、更换药物,以避免出现更严重的 ADR。

3.3.5 五酯胶囊、复方益肝灵和复方五仁醇胶囊:五酯胶囊的主要成分为华中五味子;复方益肝灵的主要成分为水飞蓟素和五仁醇;复方五仁醇胶囊的主要成分为五仁醇浸膏,五仁醇为五味子提取物。实验研究结果显示,五味子提取物在体外对肝药酶 CYP 系统有明显的抑制作用^[13-14]。五酯胶囊等主要成分为五味子提取物的中成药也能够使血液中他克莫司的浓度显著升高^[17-18]。实验研究表明,五味子素 B 为 P-gp 的抑制剂,能够逆转多重耐药细胞的特异性过表达 P-gp 以及抑制

(下转第 1128 页)

protocols [J]. J Pediatr Pharmacol Ther, 2016, 21(6) : 494-501.

- [6] Cooper T, White CL, Taber D, et al. Safety and effectiveness outcomes of an inpatient collaborative drug therapy management service for direct thrombin inhibitors [J]. Am J Health Syst Pharm, 2012, 69(22) : 1993-1998.
- [7] Hansen EA, Pietkiewicz JM, Blum BL. Evaluation of the feasibility and utility of a pharmacist-centered collaborative drug therapy management program for oncology-based symptom management [J]. J Pharm Pract, 2016, 29(3) : 206-211.
- [8] 谢茵, 马正良, 陈正香, 等. 合作药物治疗管理模式下临床药师在围术期疼痛管理中的作用 [J]. 中国临床药学杂志, 2019, 28(4) : 282-285.
- [9] 陈璐, 陈岷, 童荣生, 等. 合作药物治疗管理模式在癌痛规范化治疗中的应用 [J]. 中国药师, 2017, 20(1) : 127-130.
- [10] Aapro M. CINV: still troubling patients after all these years [J].

Support Care Cancer. 2018, 26(Suppl 1) : S5-S9.

- [1] Dielenseger P, Börjeson S, Vidall C, et al. Evaluation of antiemetic practices for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting(CINV) : results of a European oncology nurse survey [J]. Support Care Cancer, 2019, 27(11) : 4099-4106.
- [2] 张滨, 李晓玲. 肿瘤化疗相关止吐指南依从性研究进展 [J]. 实用药物与临床, 2017, 20(10) : 1208-1211.
- [3] 顾玲俐, 李静. 化疗相关性恶心呕吐的评估和管理的循证实践 [J]. 护士进修杂志, 2016, 31(20) : 1877-1880.
- [4] Jordan K, Sippel C, Schmoll HJ. Guidelines for antiemetic treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting: past, present, and future recommendations [J]. Oncologist, 2007, 12(9) : 1143-1150.
- [5] 杨凡, 刘莲, 曹邦伟. 化疗相关性恶心呕吐的发生机制及治疗药物的研究进展 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2017, 17(8) : 1013-1016.

(收稿日期: 2020-02-24)

(上接第 1124 页)

P_{gp} 功能, 使其底物药物在细胞内重新蓄积^[2]。故含有五味子成分的中成药与他克莫司联合应用时, 须定期监测他克莫司血药浓度, 若发现血药浓度升高, 需及时停用中成药或减少他克莫司的用量, 避免 ADR 发生。

3. 3. 6 食物: 本研究收集到 3 例因食用葡萄柚引发他克莫司全血浓度升高的病例。葡萄柚是呋喃香豆素的活性化合物, 为肝药酶 CYP 的强效抑制剂, 可增加他克莫司的全身暴露^[2]。在使用他克莫司期间, 需告知患者葡萄柚存在用药相互作用, 禁止食用与葡萄柚相关的食品。若误食葡萄柚等, 应及时监测他克莫司血药浓度。

总之, 他克莫司与其他药物的相互作用, 可引起其血药浓度的改变, 从而导致 ADR 或影响治疗效果。目前, 已知他克莫司可与近 150 种药物发生相互作用^[4]。故监测他克莫司血药浓度有着重要的临床意义。他克莫司血药浓度高于治疗窗, 增加了各类 ADR 的发生风险; 他克莫司血药浓度低于治疗窗, 则可能降低其免疫抑制的功效, 增加器官排斥反应的概率。因此, 在进行免疫抑制治疗中应严密观察, 加强他克莫司血药浓度监测, 及时发现药物相互作用所致异常和 ADR, 实现个体化用药, 保障患者用药安全。

参考文献

- [1] Velickovic-Radovanovic R, Mikov M, Catic-Djordjevic A, et al. Tacrolimus as a part of immunosuppressive treatment in kidney transplantation patients: sex differences [J]. Gend Med, 2012, 9(6) : 471-480.
- [2] 欧阳萌, 辛华雯, 唐霞. 肾移植术后他克莫司所致不良反应的危险因素研究 [J]. 中国药师, 2016, 19(5) : 892-895.
- [3] 周金生, 冯少青, 陈元俊, 等. 初步探讨他克莫司(FK506) 对肝移植受者的治疗窗浓度及其与年龄、性别的关系 [J]. 药学与临床研究, 2008, 16(2) : 137-139.
- [4] 尚丫茹, 潘晓鸣, 薛武军. 肾移植术后他克莫司致高钾血症 1 例 [J]. 北方药学, 2016, 13(3) : 186.
- [5] 张燕青, 陈锦珊, 李金雨, 等. CYP3A4/5、PXR 基因多态性对他克莫司浓度/剂量比和不良反应的影响 [J]. 药学服务与研究, 2016, 16(4) : 251-254.
- [6] 徐素珍. 他克莫司软膏治疗面部脂溢性皮炎的效果分析 [J]. 当

代医药论丛, 2018, 16(6) : 71-73.

- [7] 张世俊, 邓龙华, 赵文丽. 他克莫司的临床应用评价 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2012, 12(4) : 292-295.
- [8] 蔡宜朋, 陈泉金, 谢培华, 等. 影响他克莫司血药浓度的基因多态性的研究进展 [J]. 中国药房, 2016, 27(26) : 3741-3744.
- [9] 张瑞麟, 李忠东, 刘敏. 肾移植患者血液中他克莫司稳态谷浓度的影响因素分析 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2012, 12(3) : 233-235.
- [10] 温普红, 王晓玲. 盐酸小檗碱的提取及精制 [J]. 西北大学学报: 自然科学版, 2001, 31(6) : 489-491.
- [11] Cui HM, Zhang QY, Wang JL, et al. In vitro studies of berberine metabolism and its effect of enzyme induction on HepG2 cells [J]. J Ethnopharmacol, 2014, 158(Pt A) : 388-396.
- [12] 王建军, 崔雪林. 钙离子拮抗剂与他克莫司的药物相互作用 [J]. 兵团医学, 2015, 45(3) : 50-52.
- [13] 唐霄, 张翠欣, 王伟霞. 他克莫司的药代动力学特点及其影响因素新进展 [J]. 天津药学, 2019, 31(3) : 63-68.
- [14] 王方舟, 张明月, 王韧韬, 等. 肺移植后肺癌患者服用厄洛替尼和他克莫司致严重不良反应 1 例并文献复习 [J]. 中国药物应用与监测, 2017, 14(4) : 251-254, 258.
- [15] 王宝莲, 扈金萍, 盛莉, 等. 混合探针底物法测定五味子成分对大鼠肝脏细胞色素 P450 同工酶的影响 [J]. 药科学报, 2011, 46(8) : 922-927.
- [16] 袁梅, 张弋. 中药、中药成分与常见食物对他克莫司血药浓度的影响 [J]. 药品评价, 2013, 10(16) : 20-24.
- [17] 米丽, 位华, 陈万生, 等. 五酯胶囊与他克莫司的相互作用研究 [J]. 中国现代应用药学, 2016, 33(4) : 399-403.
- [18] 冯玓, 杨春兰, 冯丽娟, 等. 肾移植患者基因多态性对五酯胶囊增加他克莫司血药浓度的影响 [J]. 中国药房, 2020, 31(4) : 477-484.
- [19] 蔡卫华, 张琳, 张励, 等. 复方五仁醇胶囊、五酯胶囊对他克莫司血药浓度影响及肝损伤保护作用的比较 [J]. 中成药, 2019, 41(6) : 1431-1433.
- [20] 徐虹, 魏科达, 徐幸民, 等. 天然药物与 P-糖蛋白相互作用研究进展 [J]. 中成药, 2010, 32(9) : 1565-1569.
- [21] 吴悦, 杨志豪, 唐崑, 等. 肾移植病人食用葡萄柚后升高他克莫司血药浓度 [J]. 中国药学杂志, 2008, 43(12) : 957-958.

(收稿日期: 2020-04-08)